

¿Qué es un archivo comprimido?

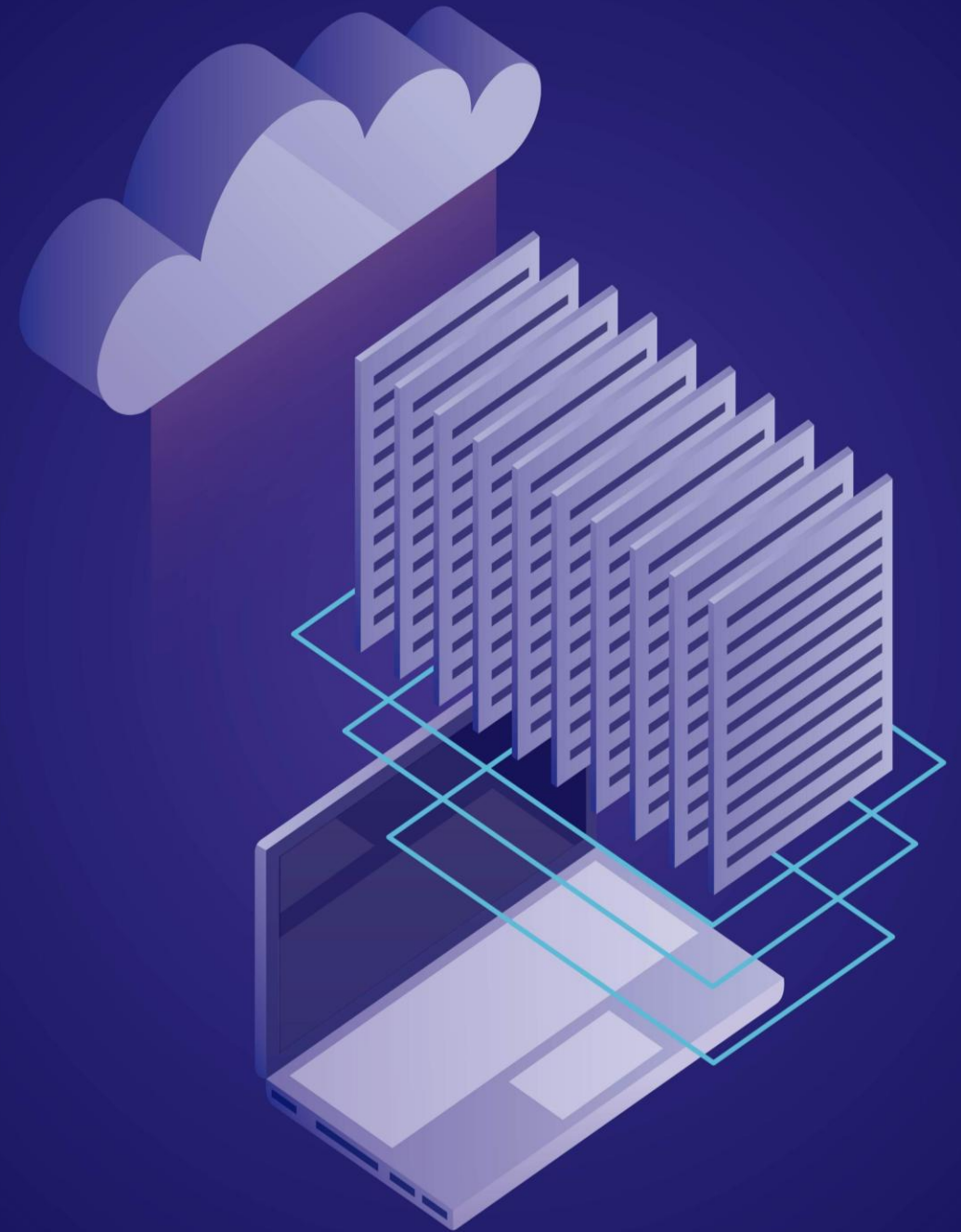
Ciberseguridad

Definición

Un archivo comprimido es un archivo que ha sido **reducido en tamaño** mediante un proceso de compresión. Este proceso **elimina redundancias en los datos**, permitiendo almacenar o transferir la misma información utilizando menos espacio.

¿Por qué usar archivos comprimidos?

- **Ayudan a reducir el tamaño** de los archivos para ahorrar espacio de almacenamiento.
- **Facilita el envío de archivos grandes** por correo electrónico o a través de internet, ya que los archivos comprimidos suelen ser más pequeños.
- **Agrupar múltiples archivos en un solo archivo** comprimido para facilitar su manejo y envío.



Tipos de archivos comprimidos

ZIP

Es el formato de archivo comprimido más común y utilizado. Puede contener varios archivos dentro de un solo archivo comprimido.

Ventajas: fácil de usar, ampliamente compatible con diferentes sistemas operativos.

Herramientas: WinZip, 7-Zip, Windows File Explorer.

RAR

Es el formato de compresión utilizado por el software WinRAR. Ofrece una mayor tasa de compresión que ZIP, pero es menos compatible de manera predeterminada.

Ventajas: Mejor compresión que ZIP en muchos casos.

Herramientas: WinRAR, 7-Zip.

Tipos de archivos comprimidos

7z

Un formato comprimido que usa el algoritmo de compresión **LZMA**, el cual es más eficiente que los formatos tradicionales.

Ventajas: alta relación de compresión y soporte para archivos muy grandes.

Herramientas: 7-Zip.

Tar (tarball)

Común en sistemas **Linux** y **macOS**, **tar** es una herramienta que agrupa múltiples archivos en un solo archivo, pero no los comprime. Sin embargo, generalmente se usa junto con **gzip** o **bzip2** para comprimir.

Ventajas: muy popular en sistemas Unix/Linux, permite empaquetar y comprimir archivos.

Como funciona la comprensión de archivos



Algoritmos de compresión

La compresión utiliza **algoritmos matemáticos** que buscan patrones repetitivos en los datos para reducir el tamaño del archivo.

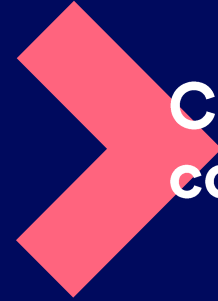
Algunos algoritmos comunes son **Huffman Coding** (compresión sin pérdida) y **LZ77** (compresión con pérdida).



Compresión sin pérdida

La compresión **sin pérdida** asegura que los datos puedan ser restaurados exactamente a su estado original.

Ejemplo: **ZIP, RAR, 7z,**



Compresión con pérdida

La compresión **con pérdida** elimina parte de la información para reducir aún más el tamaño del archivo, aunque no es aplicable a todos los tipos de archivo.

Ejemplo: **JPEG** para imágenes o **MP3** para audios.



Tokio.
School

Herramientas comunes de compresión y descompresión

WinRAR

Popular para crear y extraer archivos **RAR**. Además, permite dividir archivos grandes en partes más pequeñas.

7-Zip

Software gratuito que admite varios formatos de compresión, incluidos **ZIP**, **RAR** y **7z**. Conocido por su alta compresión.

WinZip

Herramienta de compresión muy conocida que usualmente usa **ZIP**. Interfaz fácil de usar.

Herramientas de línea de comandos

En **Linux** y **macOs**, las herramientas de comandos como **tar**, **gzip**, y **bzip2** permiten comprimir y descomprimir archivos.

Ventajas de usar archivos comprimidos



Ahorro de espacio: los archivos comprimidos pueden reducir significativamente el tamaño de los archivos, ahorrando espacio en disco.

Transferencia más rápida: al ser más pequeños, los archivos comprimidos se pueden transferir más rápidamente a través de redes, por ejemplo, por correo electrónico, **FTP** o **cloud storage**.

Agrupación de múltiples archivos: los archivos comprimidos permiten **agrupar varios archivos** en un solo archivo comprimido, lo que facilita el envío y la organización.



Tokio.
School

Desventajas de los archivos comprimidos



Pérdida de calidad (en compresión con pérdida): algunos tipos de compresión, como en archivos de imagen o video, pueden resultar en una pérdida de calidad que no puede ser recuperada.

Necesidad de software adicional: para descomprimir archivos (como **RAR** o **7z**), puede ser necesario instalar programas adicionales, como **WinRAR** o **7-Zip**.

Seguridad: algunos archivos comprimidos pueden contener **malware** o **virus** ocultos. Siempre es importante asegurarse de que los archivos provengan de fuentes confiables.

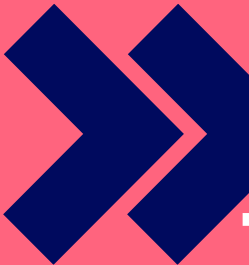
Como crear y extraer archivos comprimidos

Crear archivos comprimidos

Utilizando programas como **WinRAR**, **7-Zip**, o la **herramienta integrada en Windows**, puedes seleccionar varios archivos, hacer clic derecho y elegir "**Comprimir**".

Extraer archivos comprimidos

Para extraer el contenido de un archivo comprimido, basta con hacer clic derecho sobre el archivo y seleccionar "**Extraer aquí**" o abrirlo con la herramienta correspondiente.

 Muchas gracias



Tokio.
School